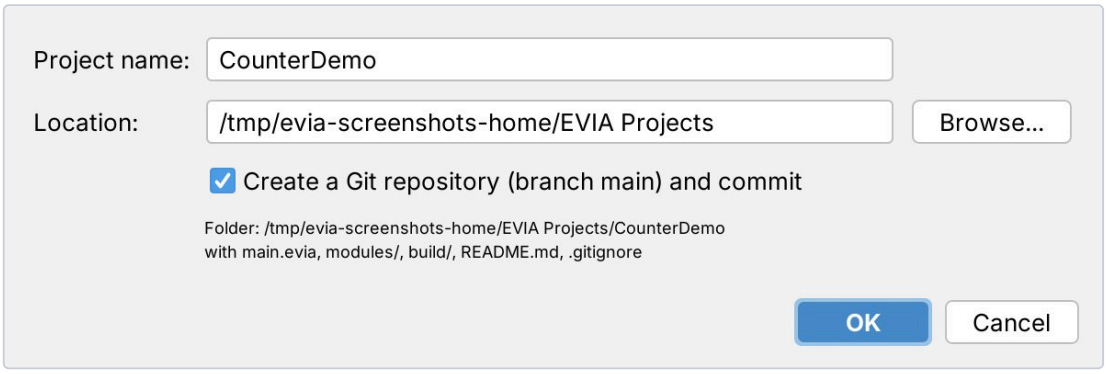
# EVIA Paradigma: Tutorial

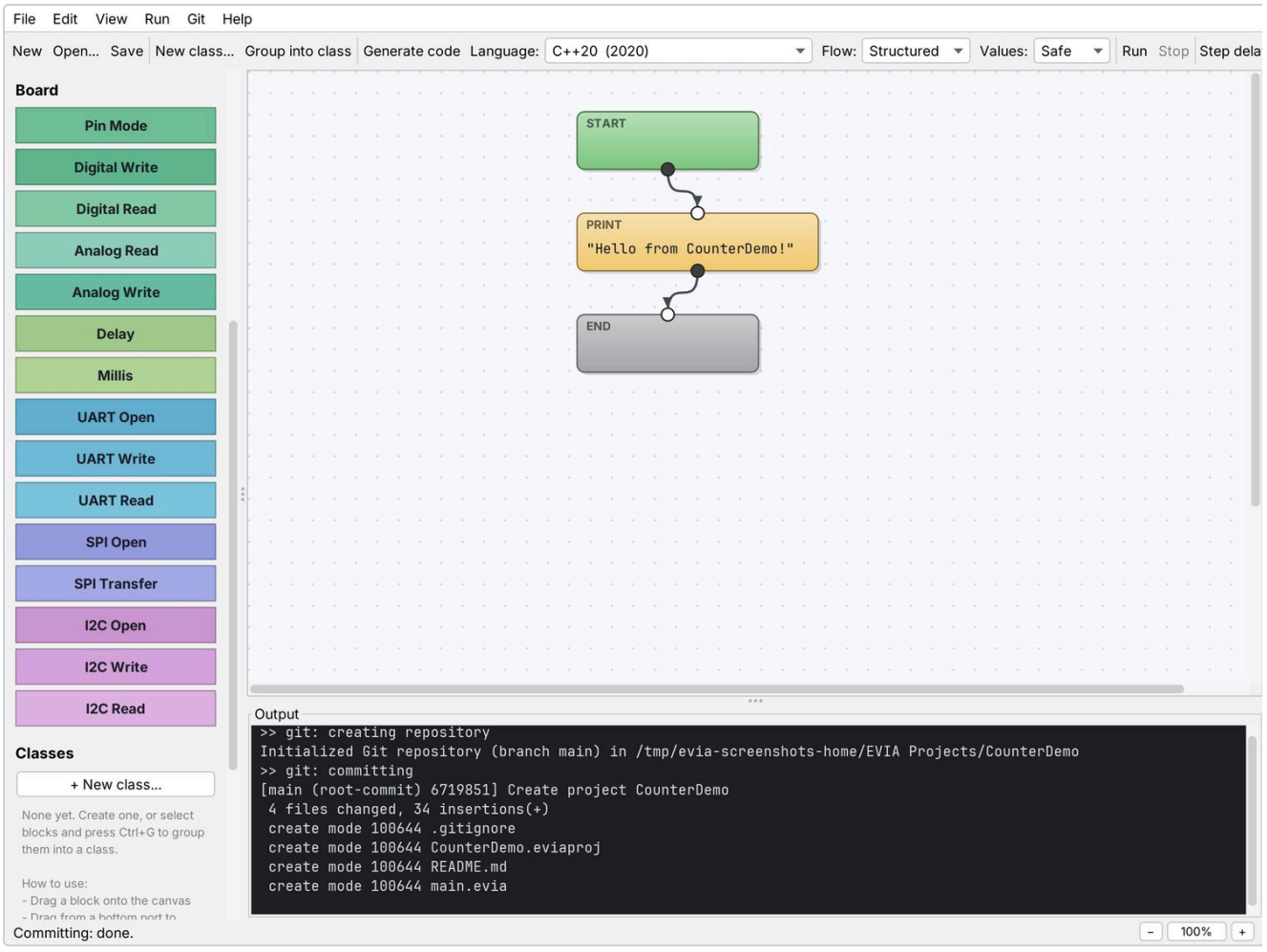
Dieses Tutorial führt durch ein kleines Projekt mit Schleife und Klasse. Wir führen es aus, betrachten den erzeugten C- und C++-Code und speichern das Projekt in Git. Anschließend programmieren wir ein Arduino- oder ESP32-Board. Alle Abbildungen stammen aus der echten Anwendung. Die Benutzeroberfläche ist auf Englisch; Menüs und Schaltflächen werden daher so bezeichnet, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen.

## 1. Projekt erstellen

Wähle **File → New Project…** (Ctrl+Shift+N), gib einen Namen und Speicherort ein und lasse *Create a Git repository* aktiviert, wenn Git installiert ist.




Das Projekt wird mit dem Startprogramm *Start → Print → End* geöffnet. Im Ausgabefeld siehst du, dass Git das Repository und den ersten Commit angelegt hat.

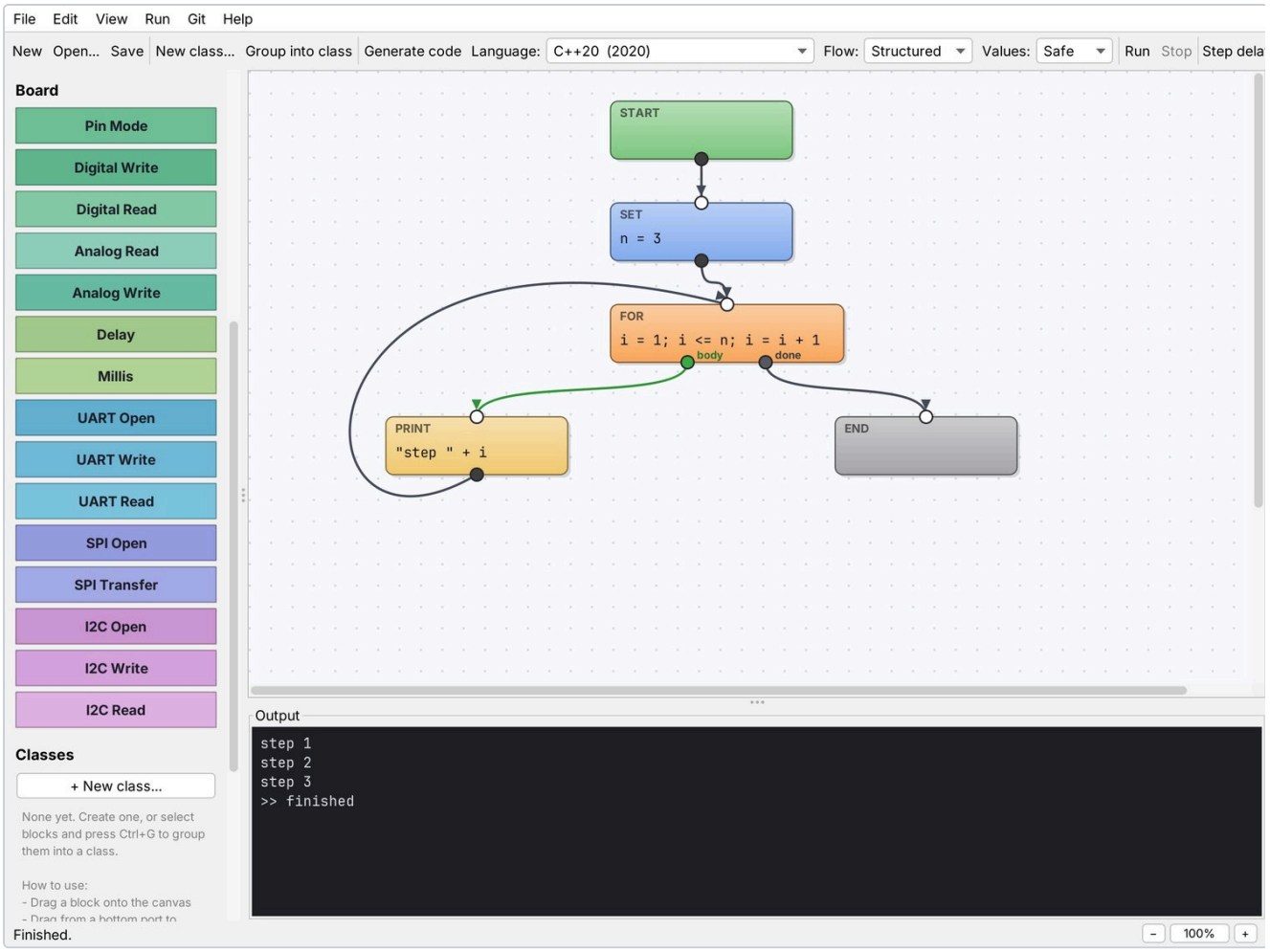



## 2. Schleife erstellen

Ziehe Blöcke aus der Palette auf die Arbeitsfläche und verbinde sie: Ziehe vom unteren Anschluss (dunkler Punkt) eines Blocks zum oberen Anschluss (weißer Punkt) des nächsten. Ein Doppelklick auf einen Block öffnet seinen Code zur Bearbeitung.

- **Set**: `n = 3`
- **For**: `i = 1; i ⩽ n; i = i + 1`. Verbinde den Anschluss `body` mit **Print** `"step " + i`. Verbinde das Ende des Schleifenkörpers **zurück mit dem For-Block**, damit der nächste Durchlauf beginnt. Der Anschluss `done` führt zu **End**.

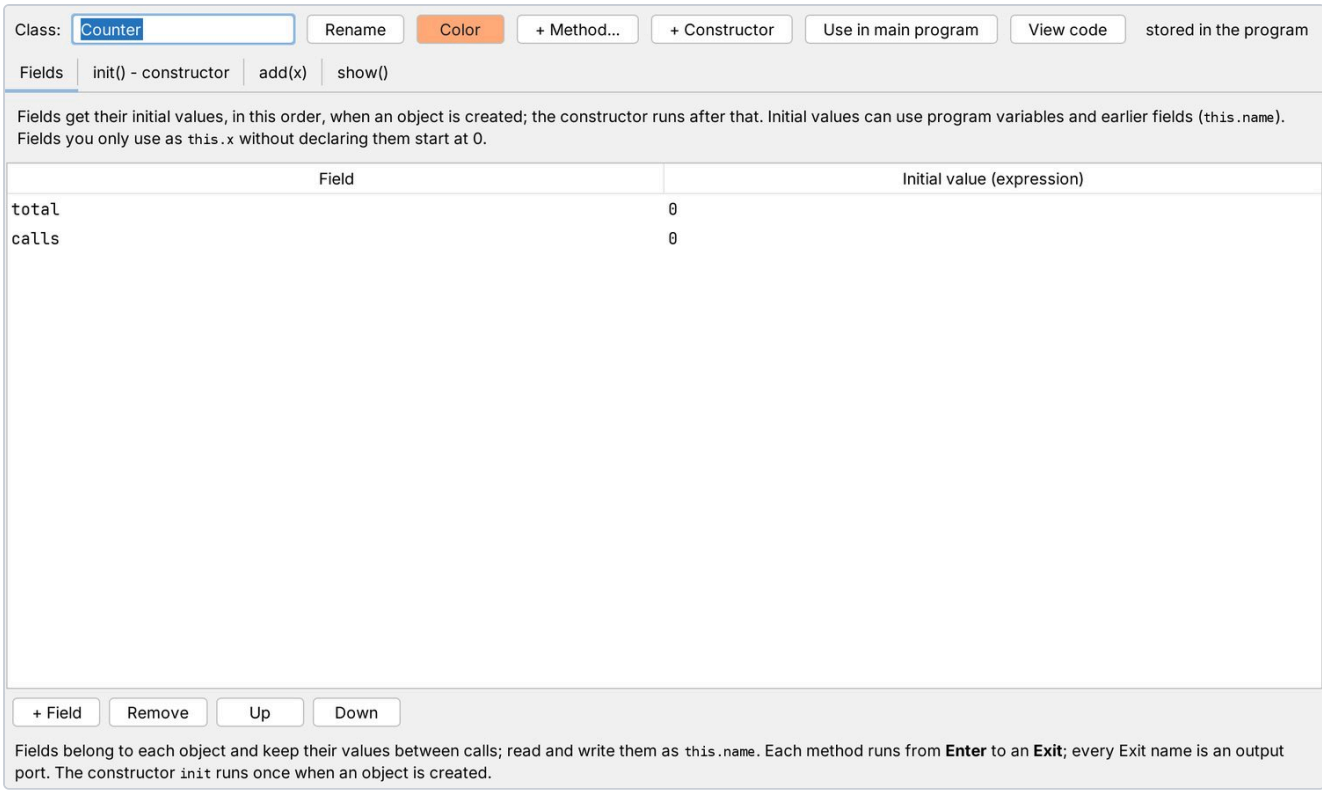
Drücke **Run** (F5). Mit *Step delay* kannst du beobachten, wie der aktive Block wandert. Mit dem Mausrad über dem Diagramm kannst du zoomen.



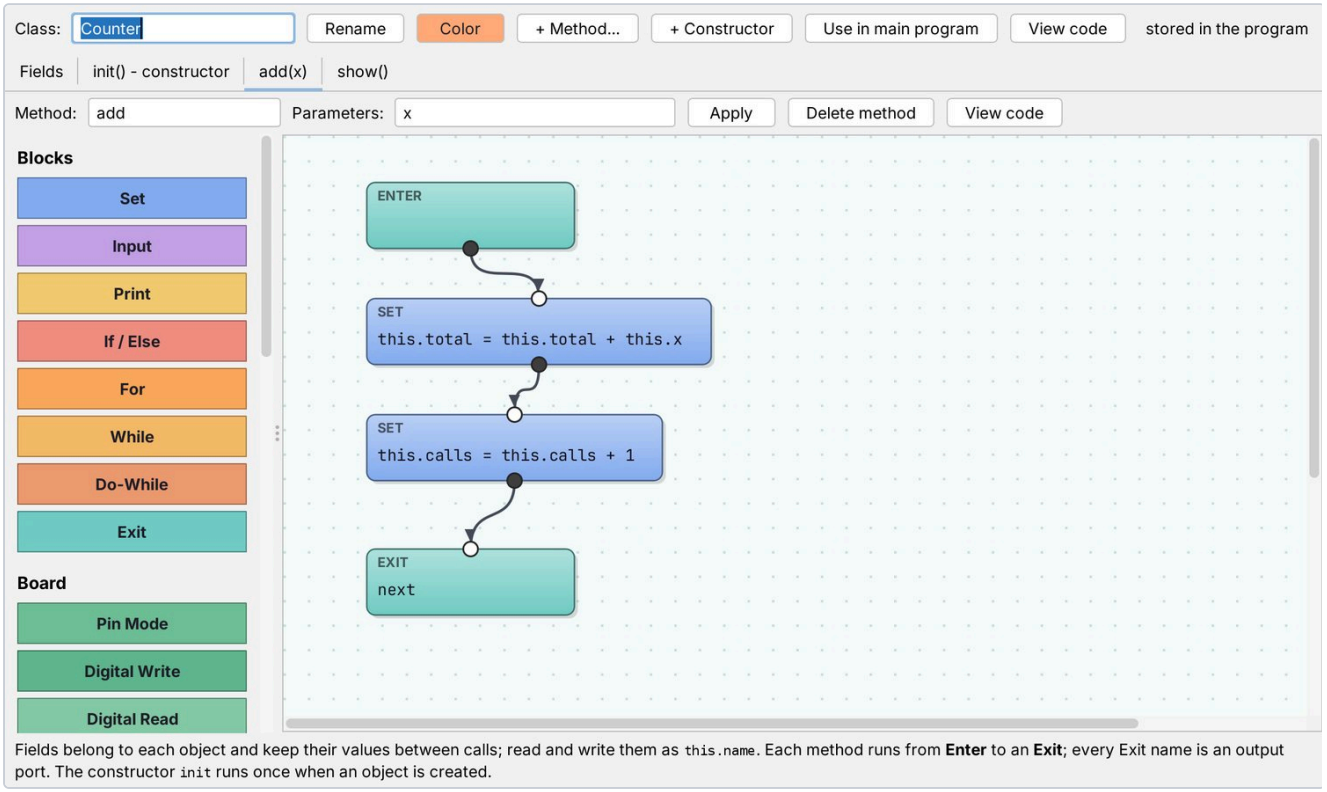

## 3. Klasse erstellen

Wähle **Edit → New Class...** (oder *+ New class...* in der Palette) und nenne die Klasse `Counter`. Das Klassenfenster enthält die Registerkarte **Fields** und je eine Registerkarte pro Methode.

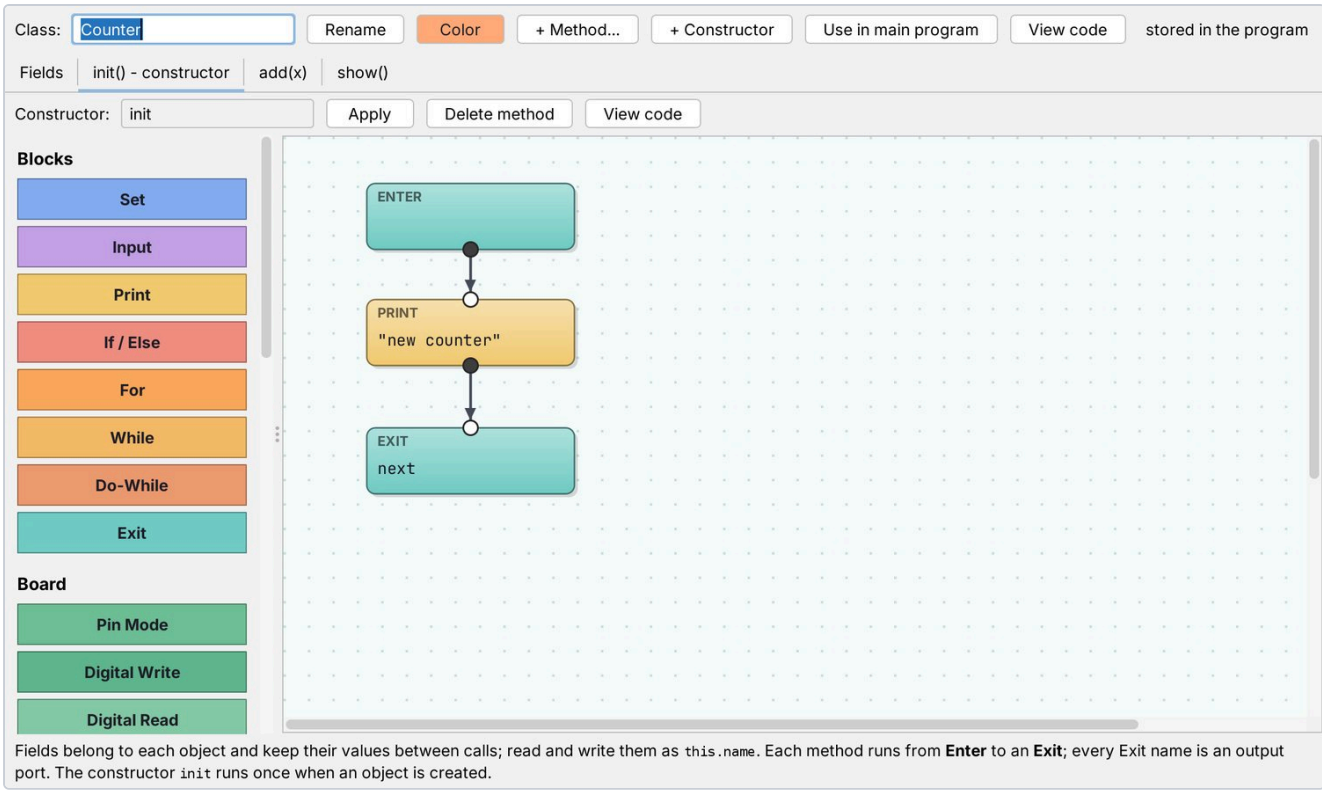
Füge unter **Fields** `total` und `calls` hinzu, beide mit dem Startwert `0`. Jedes Objekt erhält eigene Feldkopien.




Benenne die erste Methode in `add` mit dem Parameter `x` um (drücke **Apply**) und erstelle ihren Körper von **Enter** bis **Exit**. Innerhalb einer Methode werden Felder und Parameter als `this.name` geschrieben.

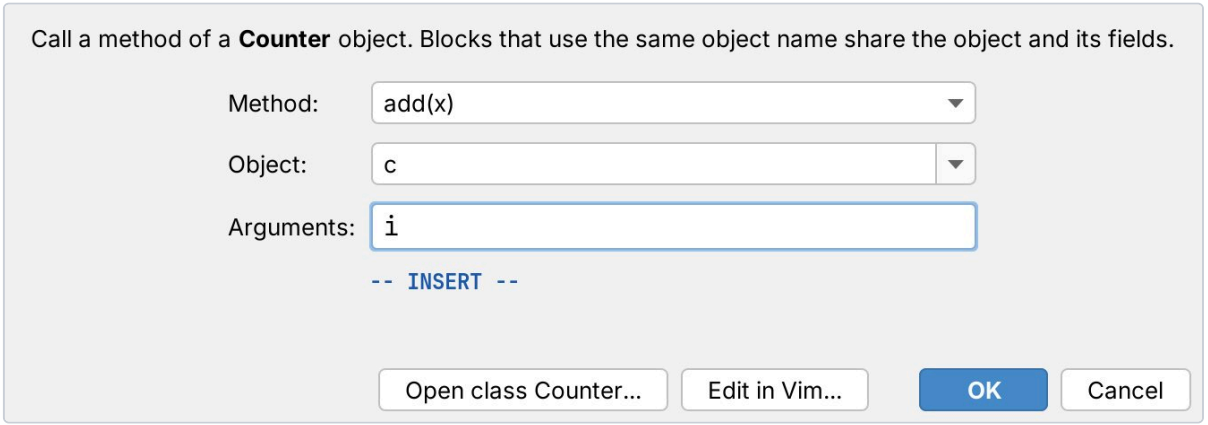



**+ Constructor** fügt `init` hinzu. Diese Methode wird einmal beim Erstellen eines Objekts ausgeführt, nachdem die Felder ihre Anfangswerte erhalten haben. Hier gibt sie `"new counter"` aus. Mit **+ Method...** fügst du `show` hinzu, das `"total = " + this.total + " after " + this.calls + " calls"` ausgibt.

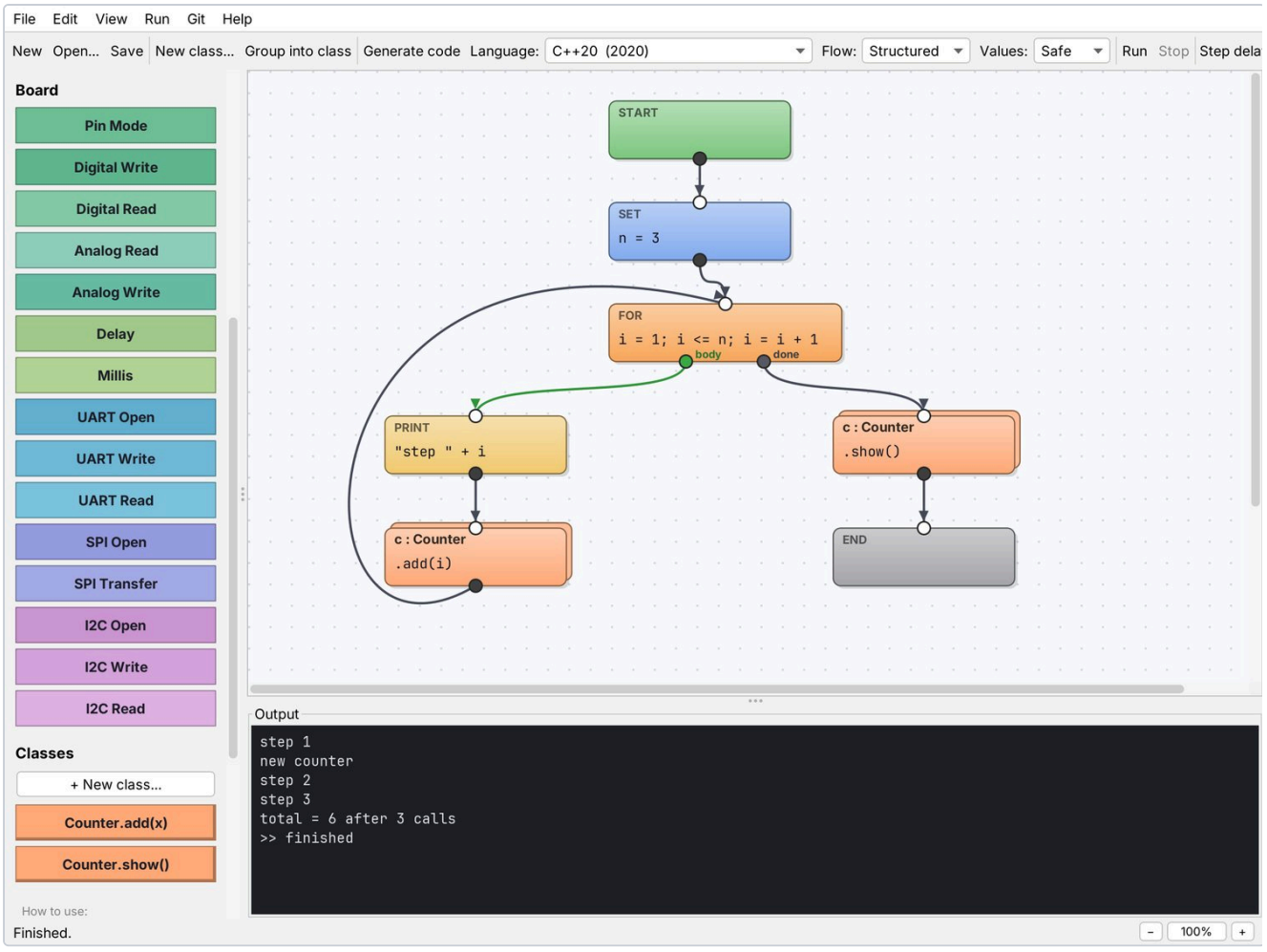



## 4. Klasse verwenden

Die Palette enthält nun `Counter.add(x)` und `Counter.show()`. Ziehe `Counter.add(x)` nach **Print** in den Schleifenkörper und `Counter.show()` zwischen `done` und **End**. Mit einem Doppelklick auf einen Aufrufblock kannst du Methode, **Objekt** und Argumente auswählen. Verwende für beide Blöcke den Objektnamen `c`, damit sie dasselbe Objekt nutzen.

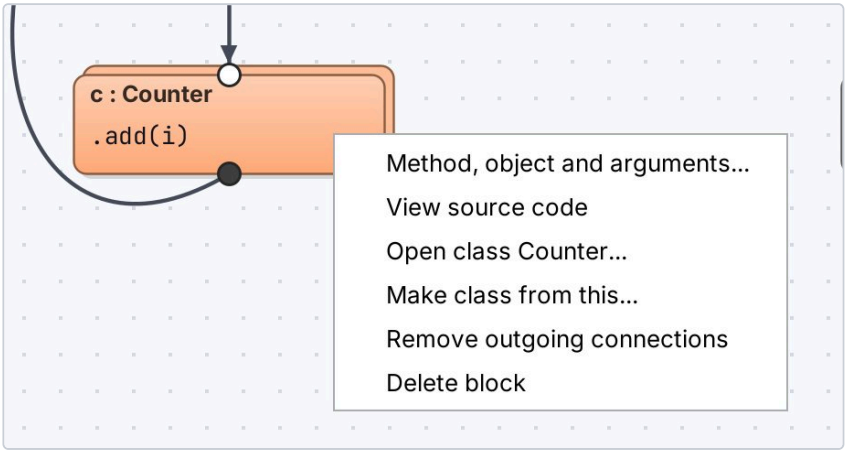


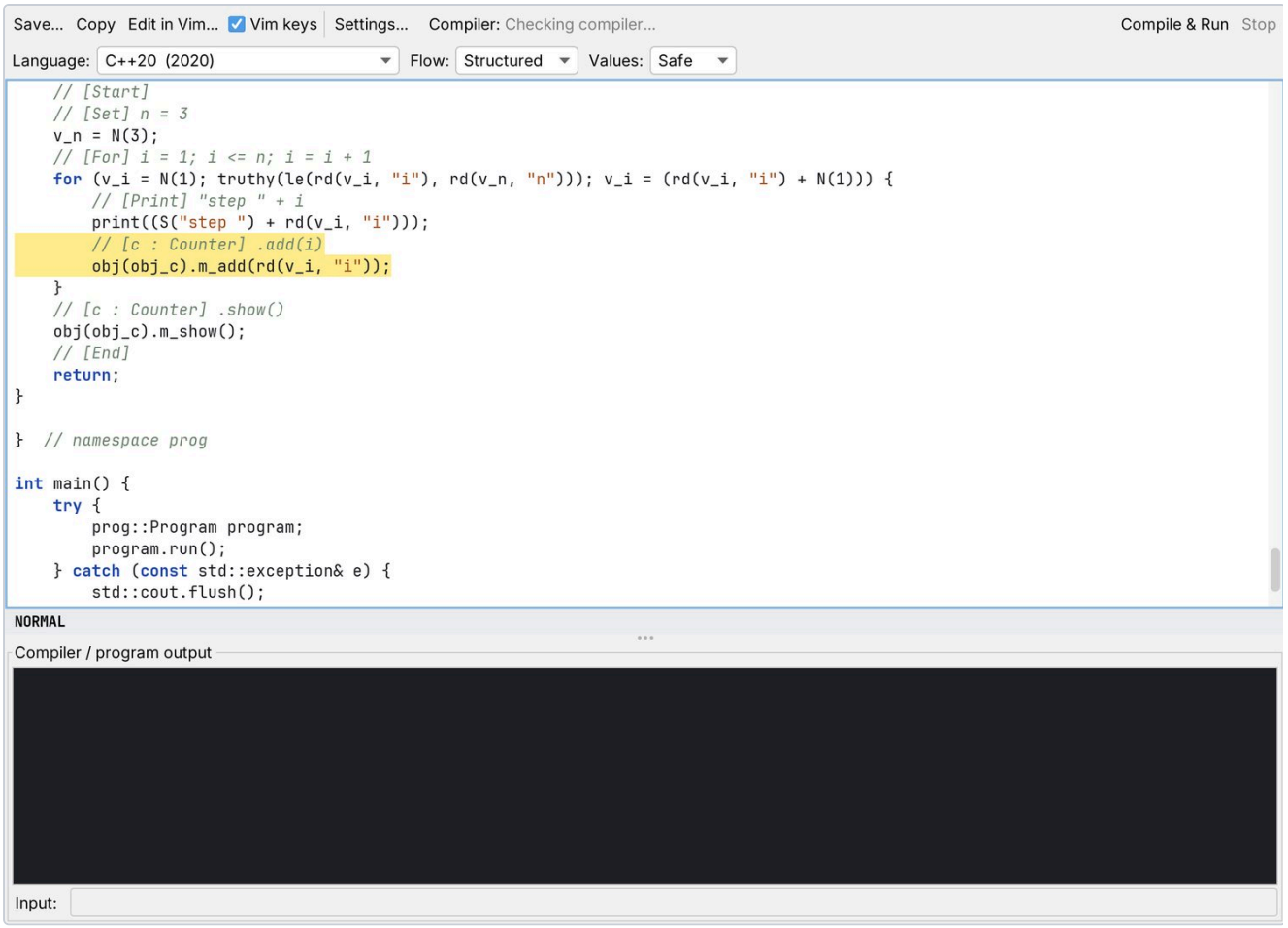

Führe das Programm aus. `c` wird bei der ersten Verwendung erzeugt (dabei erscheint `new counter`), `add` wird dreimal aufgerufen und `show` gibt die Summe aus.



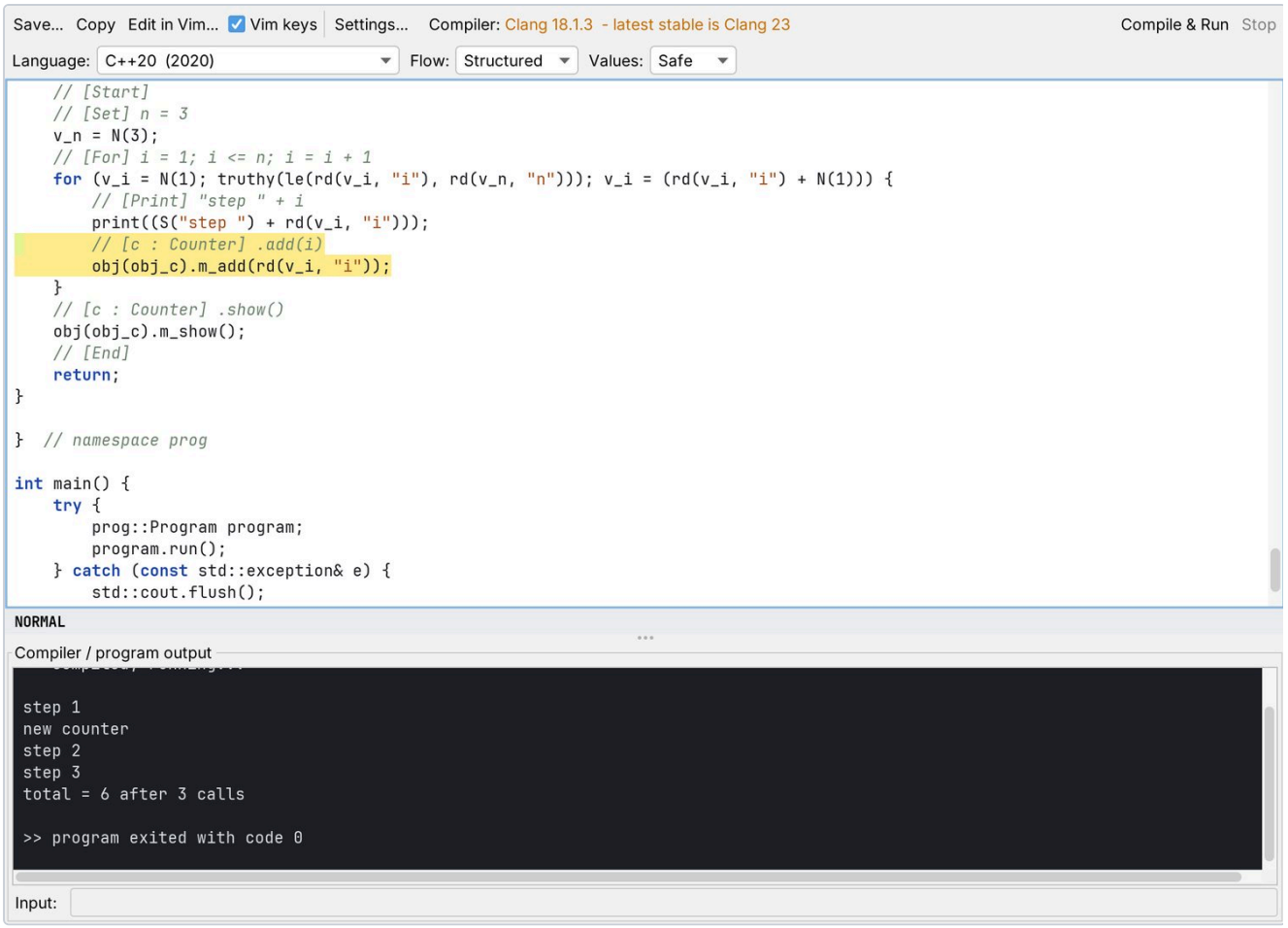

## 5. Code eines Blocks ansehen

Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Block und wähle **View source code**. Der erzeugte Code wird geöffnet; die Zeilen dieses Blocks sind hervorgehoben. Hier ist C++20 als Standardsprache ausgewählt.



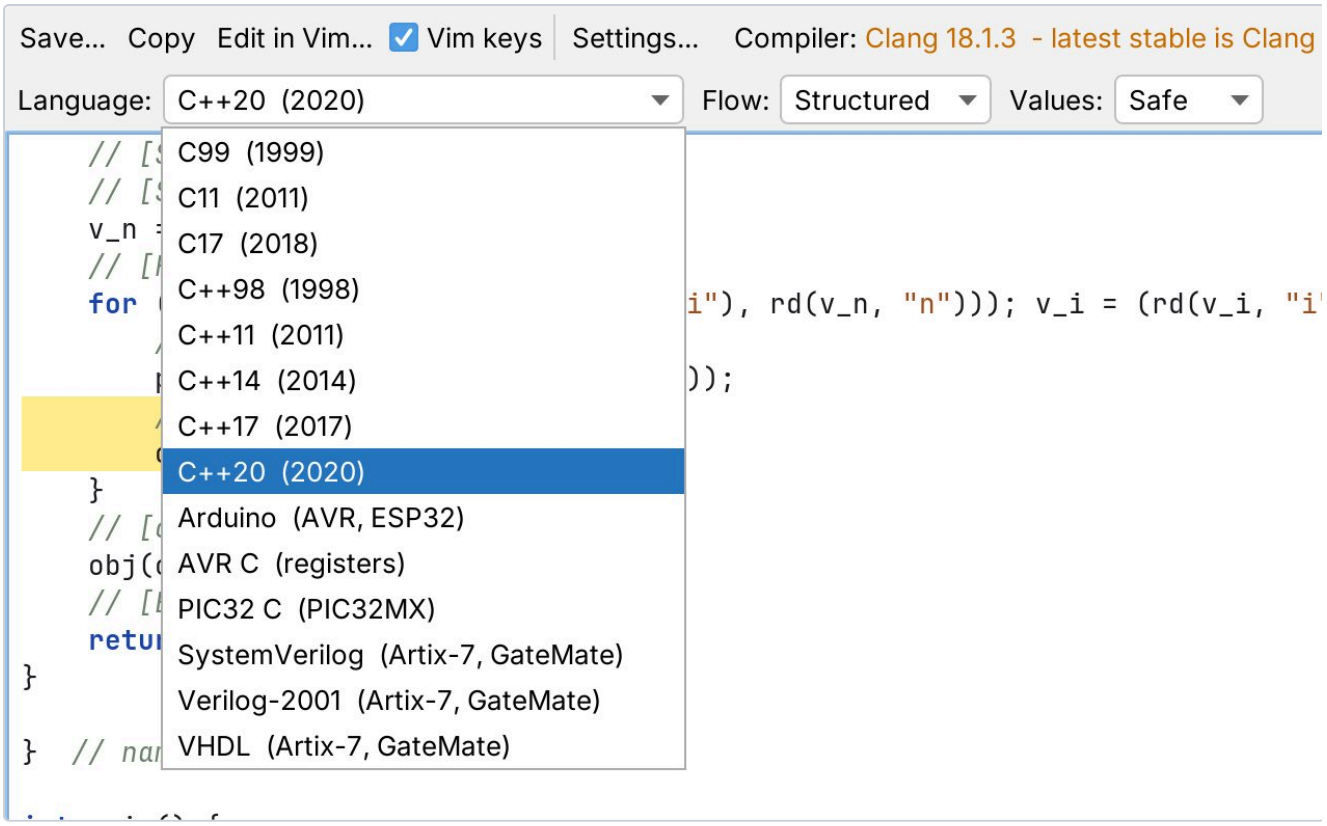



**Compile & Run** kompiliert den Code mit Clang oder GCC und führt ihn aus. Das kompilierte Programm gibt dasselbe aus wie der Interpreter. Unter Windows installiert die Anwendung llvm-mingw (Clang) oder WinLibs (GCC); Visual Studio ist nicht erforderlich.

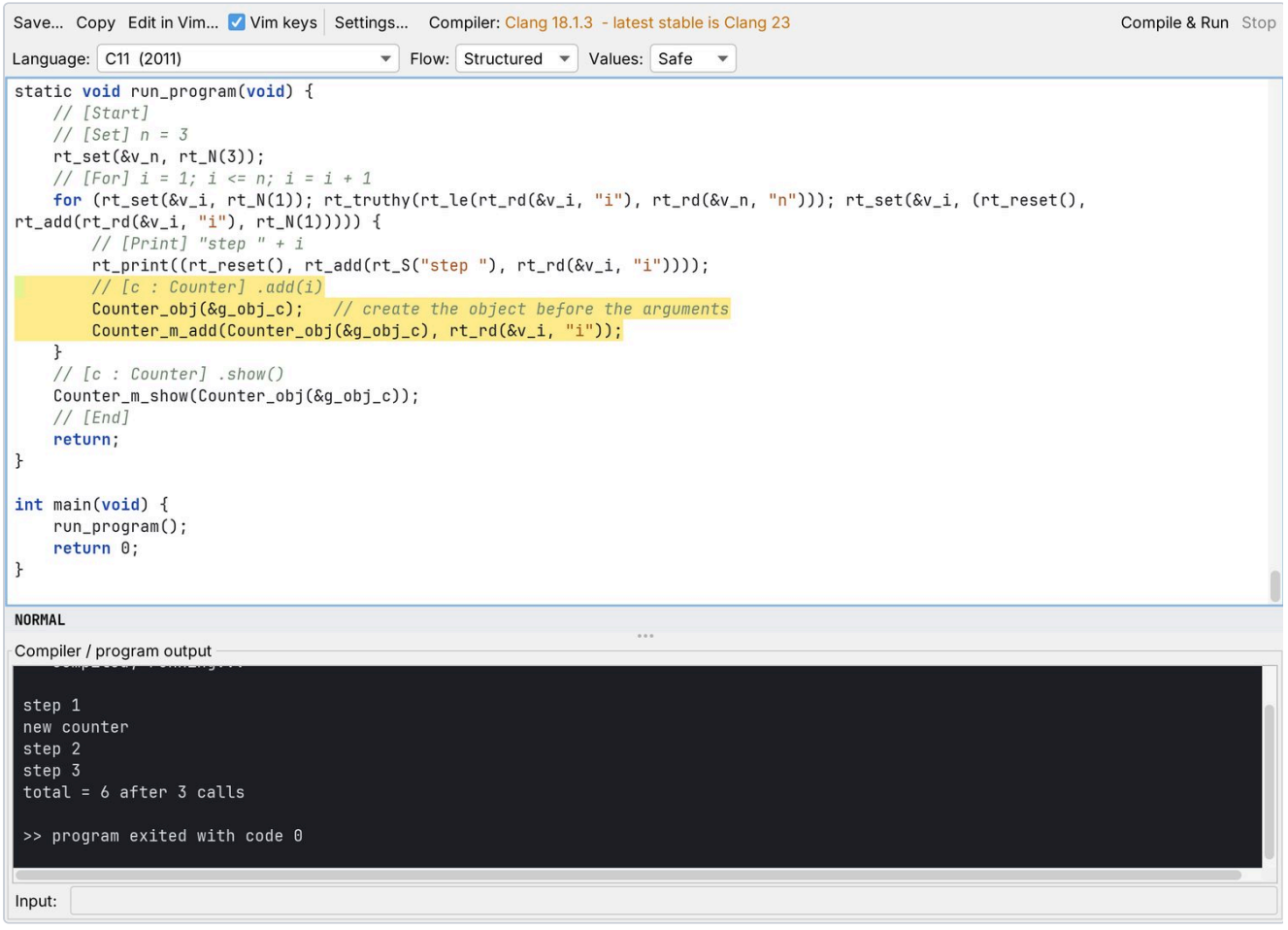



## 6. C oder einen C++-Standard wählen

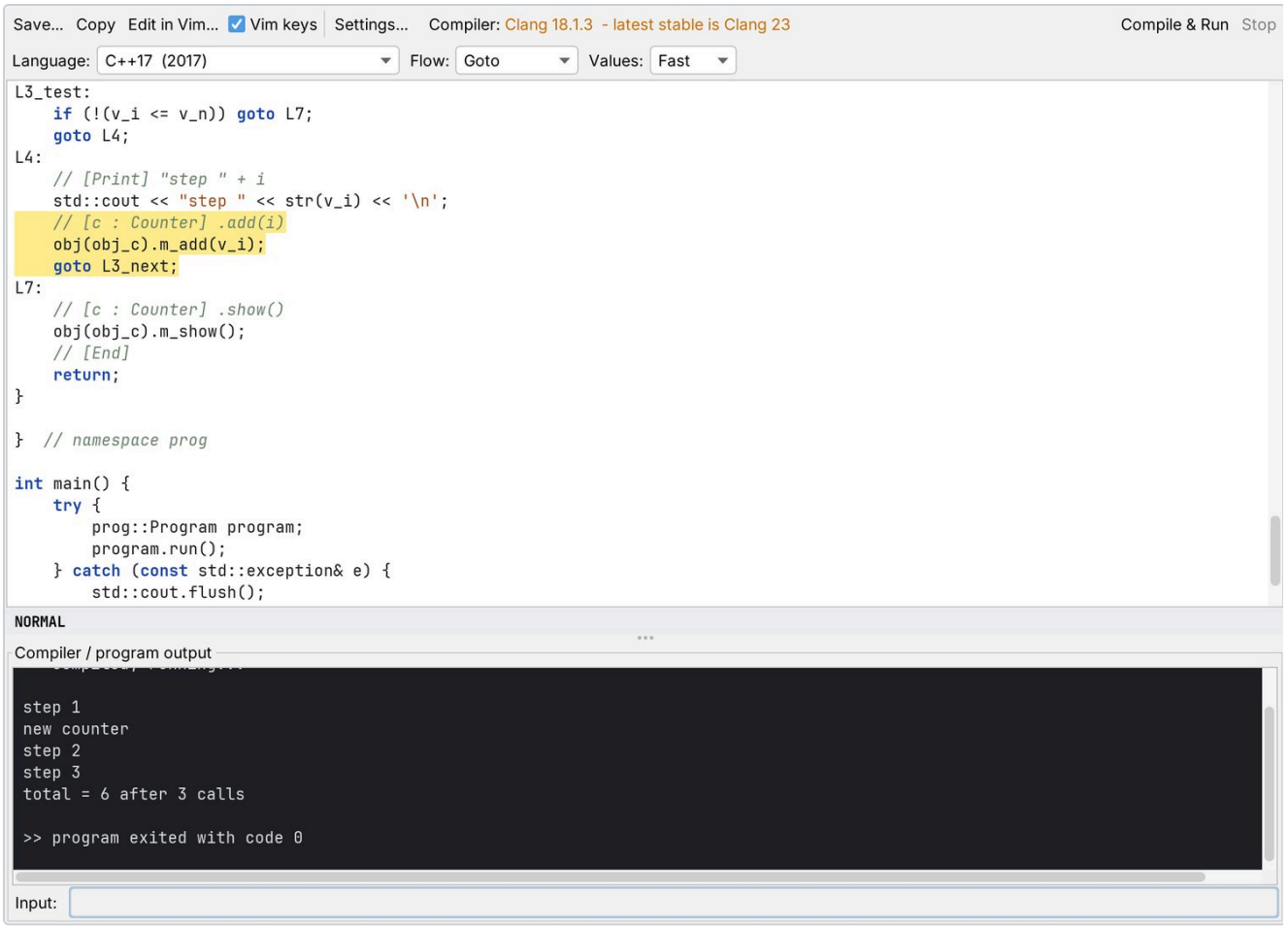
Wähle **Language** in der Auswahlliste des Codefensters oder der Hauptsymbolleiste. Der Code wird sofort neu erzeugt und derselbe Block bleibt hervorgehoben. **Flow** und **Values** bestimmen den Stil: **Structured** verwendet if/else, Schleifen und switch; **Goto** macht aus jedem Block ein Label und aus jeder Verbindung einen Sprung. **Safe** behält Text und Interpreter-Prüfungen bei; **Fast** verwendet einfache `double`-Werte ohne Laufzeitprüfungen.




Dasselbe Programm in **C11**, kompiliert mit `clang -std=c11`: Die Ausgabe ist identisch.

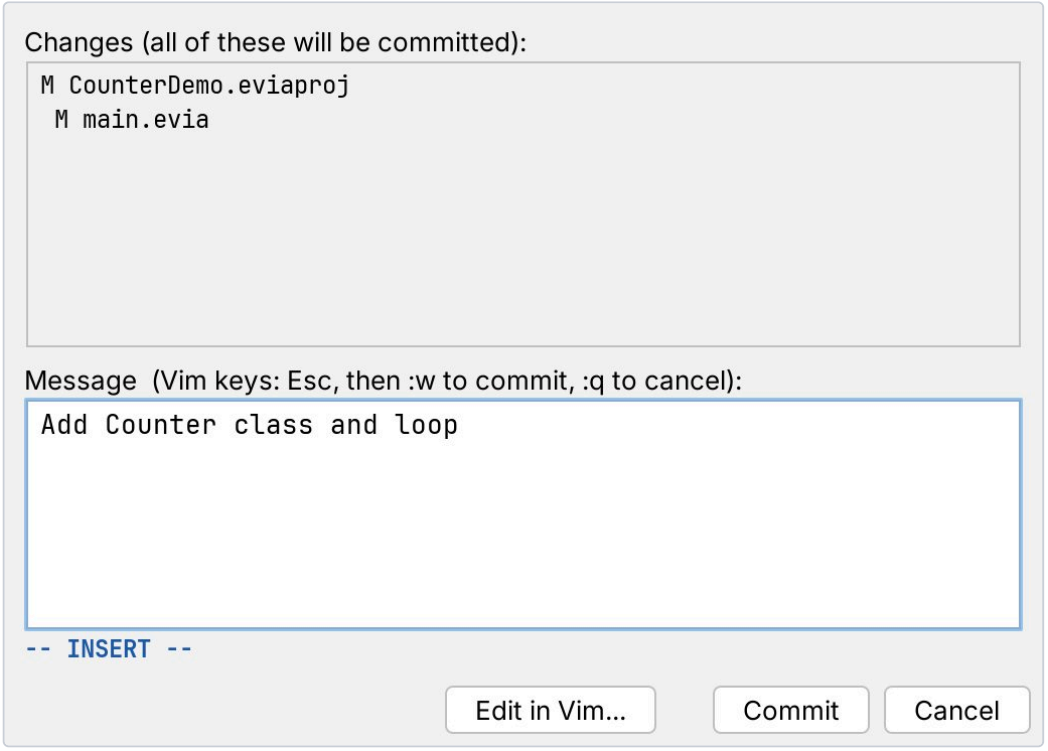



**C++17** mit dem Ablauf **Goto** und den Werten **Fast**:

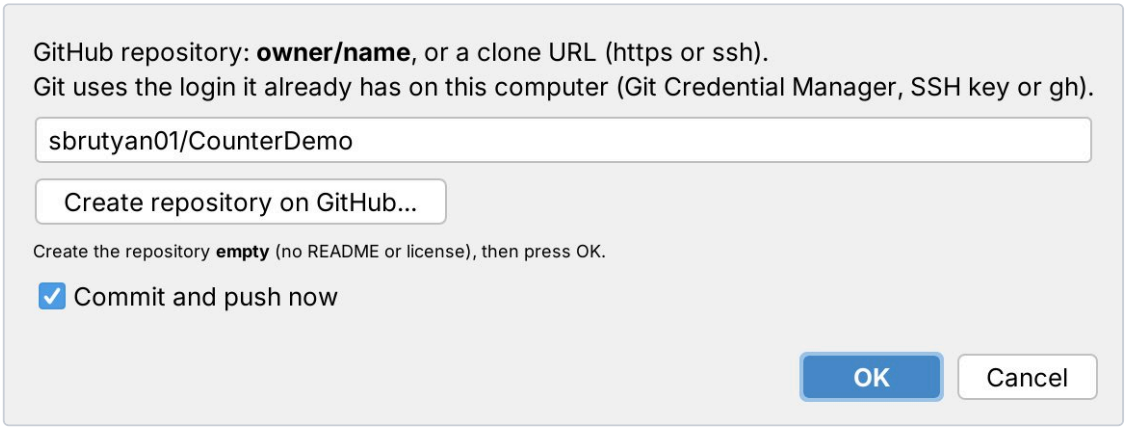



## 7. Änderungen committen und auf GitHub veröffentlichen

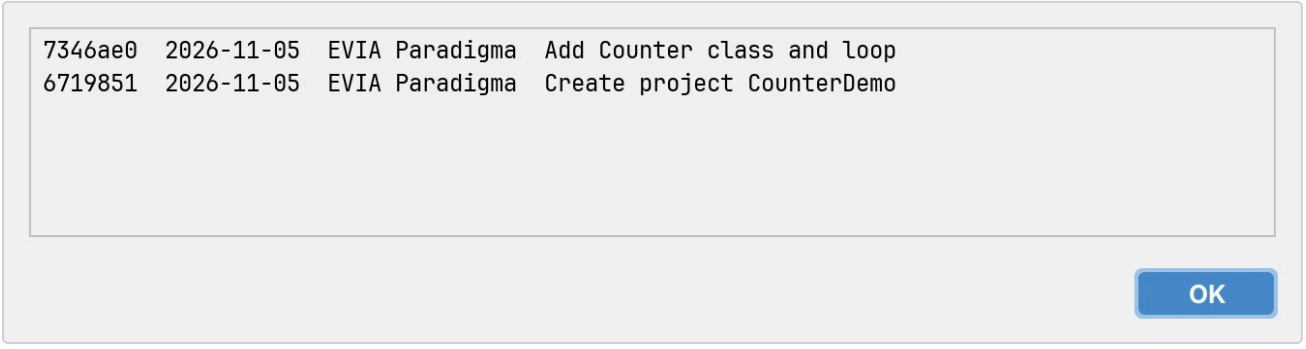
**Git → Commit...** (Ctrl+K) speichert und committet alle Änderungen. Im Nachrichtenfeld gelten Vim-Tasten ( `Esc` , dann `:w` zum Committen).



Wähle **Git → Connect to GitHub…** und gib `owner/repo` ein. *Create repository on GitHub…* öffnet github.com mit dem vorausgefüllten Namen. Erstelle dort ein **leeres** Repository, drücke **OK** und das Projekt wird übertragen. Git verwendet die Anmeldedaten, die auf deinem Computer bereits eingerichtet sind (Git Credential Manager, SSH-Schlüssel oder `gh auth login`).

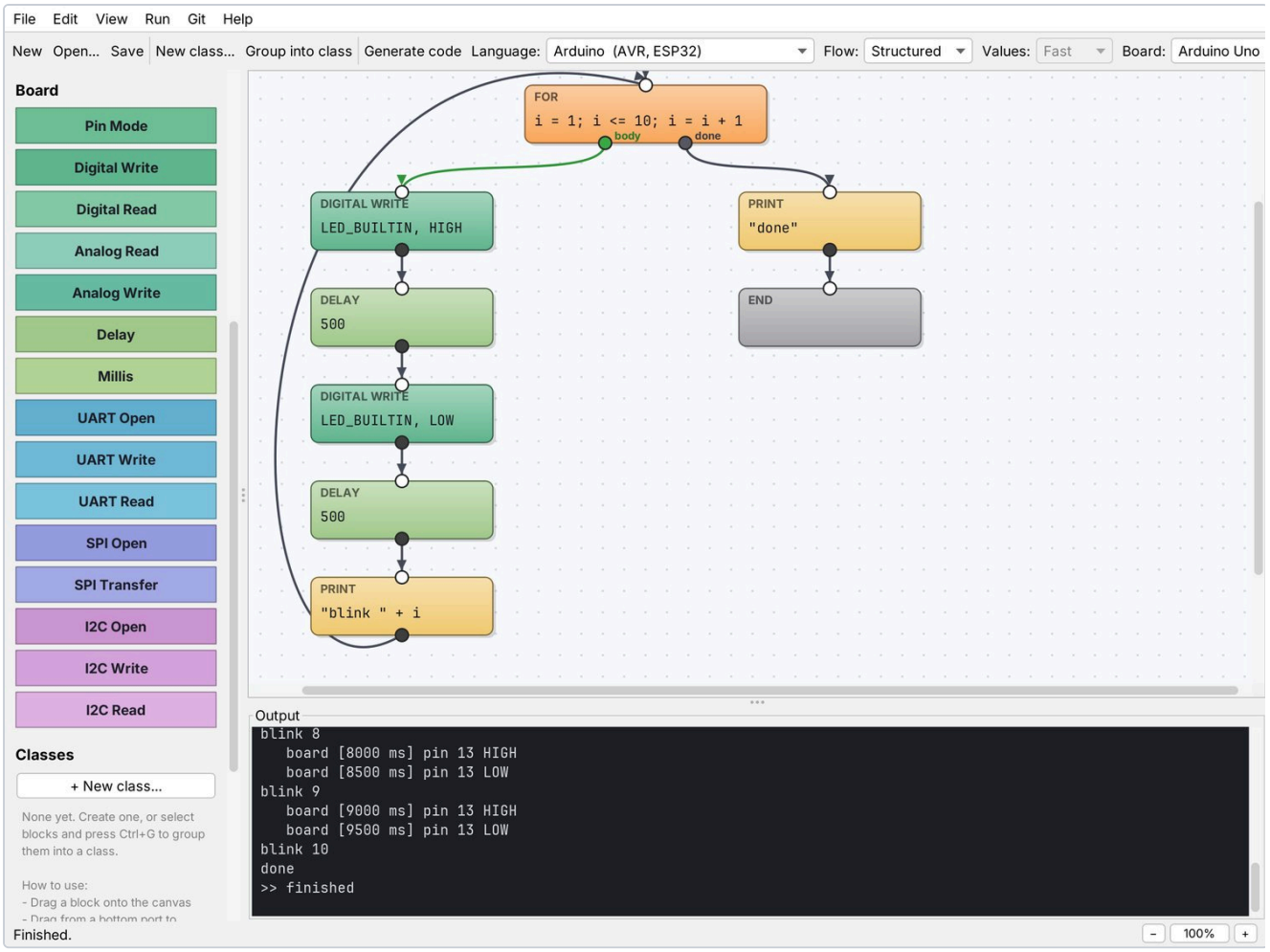



**Git → History** zeigt die Commits:

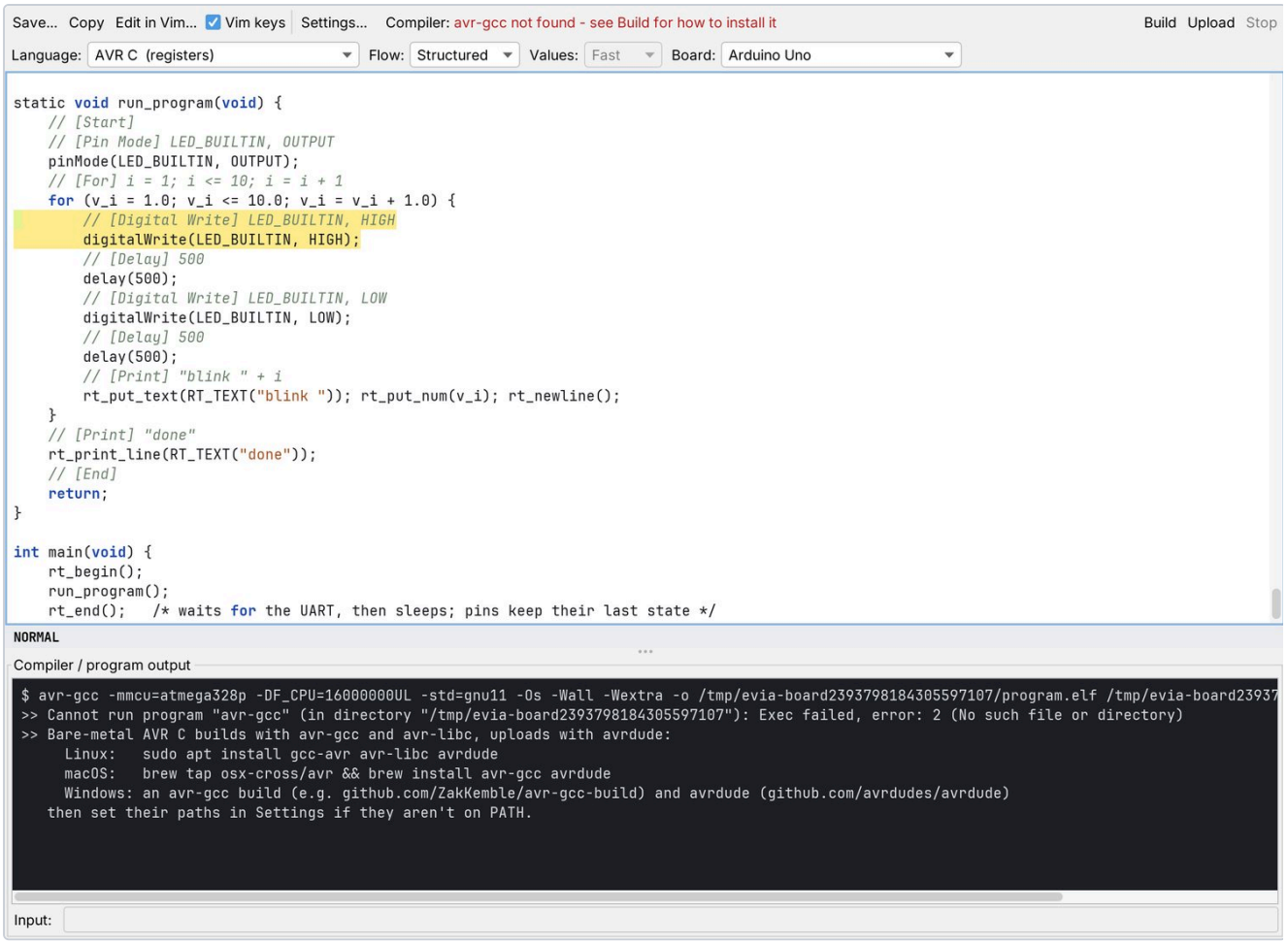



## 8. Arduino- oder ESP32-Board programmieren

Öffne **File → Open Example → Arduino and ESP32 Boards → Blink the built-in LED**. Die grünen **Board**-Blöcke in der Palettengruppe *Board* konfigurieren Pins, lesen Tasten und Sensoren aus und warten. **Run** (F5) simuliert ein Arduino Uno; die Ausgabe zeigt jede Pinänderung samt Zeitpunkt.




Wähle **Language: Arduino** und ein **Board**, dann **Generate code** (F7): Ein Sketch funktioniert für eines der 12 Boards. **Build** kompiliert ihn mit arduino-cli, **Upload** überträgt ihn auf das Board. Print und Input nutzen den Serial Monitor mit 115200 Baud. **AVR C** erzeugt dasselbe Programm ohne Arduino-Core direkt über die Register des Chips und kompiliert es mit avr-gcc.




## 9. Mit anderen Chips kommunizieren: UART, SPI, I2C und PIC32

Drei weitere Beispiele unter **File → Open Example → Arduino and ESP32 Boards** verwenden Busblöcke: *UART: send a byte, read it back*, *SPI: transfer a byte* und *I2C: write and read a device register*. Öffne einen Bus, bevor du ihn verwendest. **Run** simuliert UART als Loopback, verbindet den SPI-Eingang mit dem Ausgang und stellt ein I2C-Gerät mit 256 Registern an Adresse 80 bereit (80 ist 0x50; Zahlen sind dezimal).

| Block | Code | Funktion |
|---|---|---|
| **UART Open** | `9600` | Startet den seriellen Port mit dieser Baudrate |
| **UART Write** | `65` | Sendet ein Byte (0..255) |
| **UART Read** | `c` | Nächstes empfangenes Byte oder -1, falls keines vorliegt |
| **SPI Open** | `1000000` | SPI-Master mit dieser Taktfrequenz in Hz (Modus 0, MSB zuerst) |
| **SPI Transfer** | `reply = 66` | Sendet ein Byte und speichert das gleichzeitig empfangene Byte |
| **I2C Open** | `100000` | I2C-Master mit dieser Taktfrequenz in Hz |
| **I2C Write** | `80, 0, 42` | Adresse (7 Bit), Register, Wert |
| **I2C Read** | `v = 80, 0` | Speichert den Registerwert oder -1, wenn kein Gerät antwortet |

Für einen Microchip-PIC32MX-Chip wählst du **Language: PIC32 C** und den Chip in der Liste **Board** (neun Chips aus den Familien MX1xx/2xx, MX3xx/4xx und MX5xx/6xx/7xx) und drückst **Generate code** (F7). Das Ergebnis ist Bare-Metal-C für den kostenlosen Microchip-XC32-Compiler. Takt, Pins, PWM, ADC, UART, SPI und I2C werden über Register konfiguriert. **Build** ruft `xc32-gcc` und `xc32-bin2hex` auf; **Upload** verwendet den unter **Settings** festgelegten Befehl (standardmäßig `pic32prog {hex}`). Die Pins der Chipfamilie stehen am Anfang der generierten Datei.

*Hinweis:* Der PIC32-Code wurde anhand echter Microchip-Geräteheader geprüft, aber noch nicht mit XC32 kompiliert oder auf einem Chip ausgeführt. Betrachte den ersten Build auf deinem Board als Test.

## 10. Hardware für ein FPGA erstellen

Wähle **Language: SystemVerilog**, **Verilog-2001** oder **VHDL** und danach unter **Board** ein Digilent Nexys A7-100T, Arty A7-35 oder A7-100, Basys 3 (Artix-7), Olimex GateMateA1-EVB oder Cologne Chip GateMate A1 evaluation board. Öffne **File → Open Example → FPGA Boards → Blink** und drücke **Generate code** (F7).

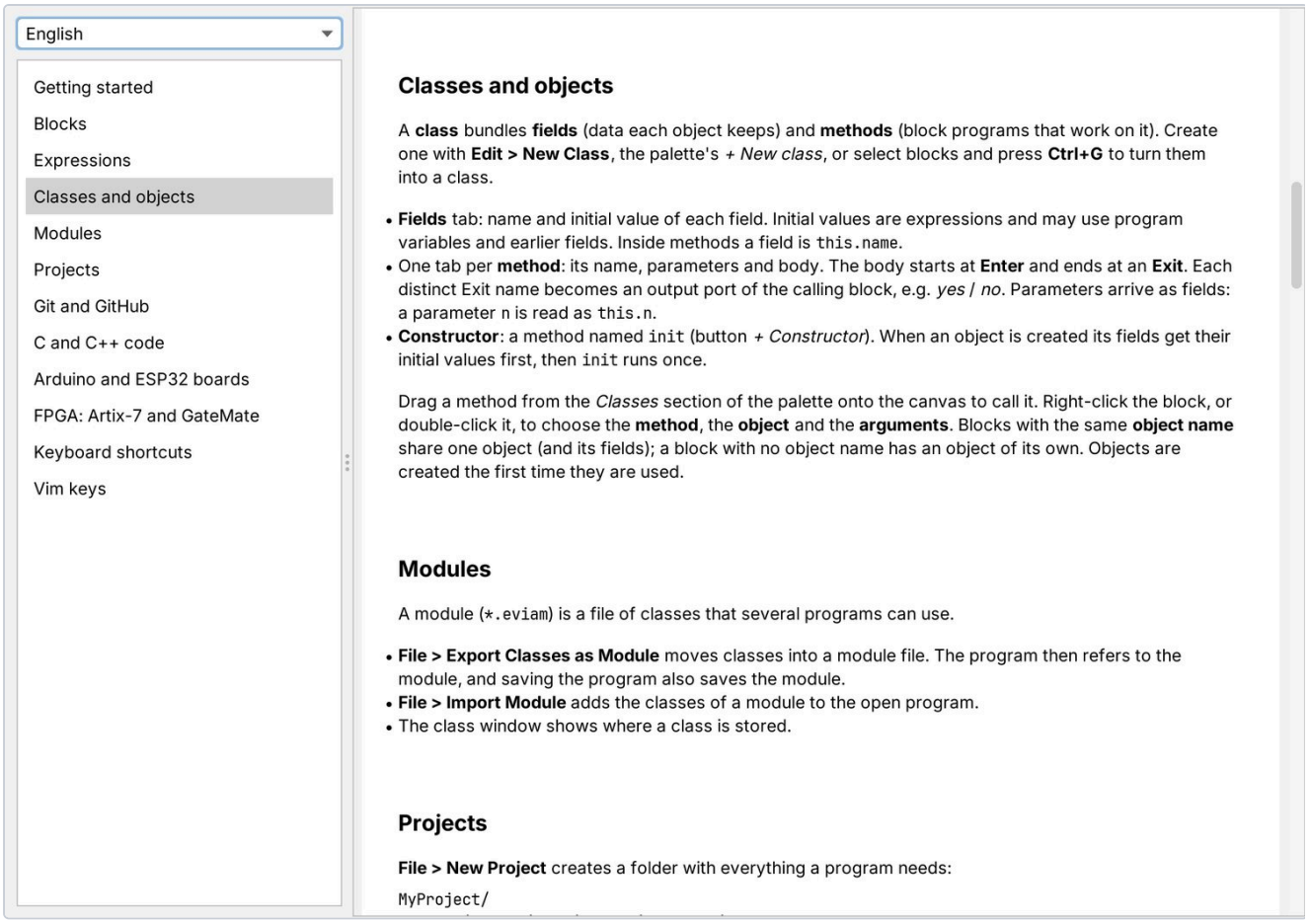
Jeder Block wird zu einem Zustand einer Zustandsmaschine und benötigt einen Taktzyklus. Pins sind beim Erstellen des Designs festgelegt; verwende deshalb Namen wie `LED0`, `SW3`, `BTNC` und `JA1`. Der erste Kommentar der Datei enthält die Pinbelegung. Mit `-o` auf der Befehlszeile werden sie zusätzlich als `.xdc` (Vivado) oder `.ccf` (GateMate) gespeichert.

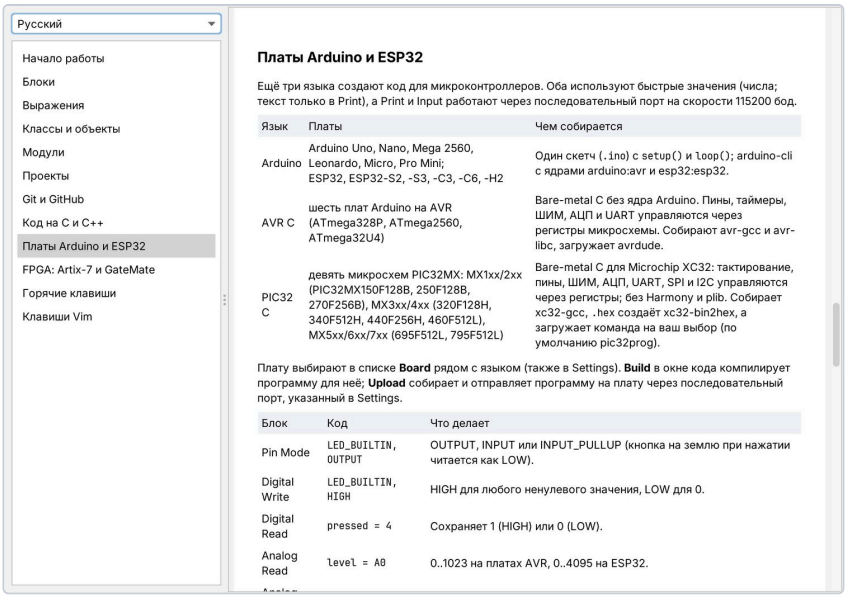
- **Build** und **Upload** verwenden Vivado oder den Open-Source-Werkzeugfluss für Artix-7 (Auswahl unter **Settings**); für GateMate kommen yosys, nextpnr-himbaechel, gmpack und openFPGALoader zum Einsatz.
- Zahlen sind vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahlen: `5 / 2` ergibt auf dem FPGA 2, bei **Run** dagegen 2,5.
- Klassen, Input, Analog Read, SPI, I2C und Text in Variablen werden noch nicht unterstützt; die Fehlermeldung nennt den betreffenden Block.

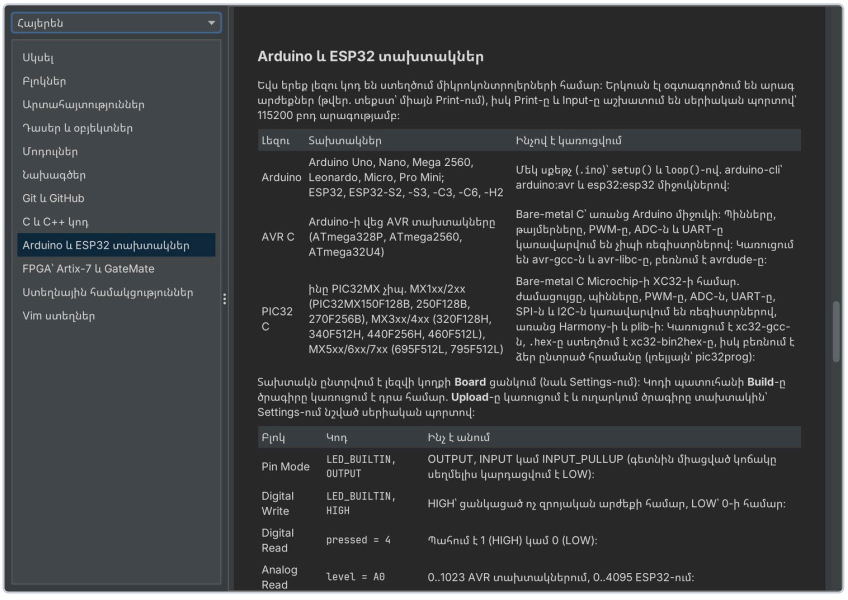
*Hinweis:* Die Ausgabe wurde mit Open-Source-Werkzeugen simuliert und synthetisiert, aber nicht mit Vivado verarbeitet oder auf ein Board geladen.

## 11. Weiter geht's

- Verwende Klassen in mehreren Programmen: **File → Export Classes as Module...**, danach **File → Import Module...** im anderen Programm.
- **File → Open Example** enthält fertige Programme, darunter `classes.evia` mit Feldern, Konstruktor, Methoden und Modul.
- **Help → Tutorial (PDF)** öffnet dieses Tutorial in Englisch, Russisch, Armenisch, Deutsch, vereinfachtem Chinesisch, traditionellem Chinesisch oder Japanisch.
- **Help → Guide** (F1) erklärt alle Blöcke, Ausdrücke, Klassen, Projekte, Git, Tastenkürzel und Vim-Tasten auf Englisch, Russisch oder Armenisch. Mit **View → Theme** wechselst du zwischen hellem und dunklem Design.


English
Getting started
Blocks
Expressions
Classes and objects
Modules
Projects
Git and GitHub
C and C++ code
Arduino and ESP32 boards
FPGA: Artix-7 and GateMate
Keyboard shortcuts
Vim keys
Classes and objects
A class bundles fields (data each object keeps) and methods (block programs that work on it). Create one with Edit > New Class, the palette's + New class, or select blocks and press Ctrl+G to turn them into a class.
Fields tab: name and initial value of each field. Initial values are expressions and may use program variables and earlier fields. Inside methods a field is this.name.
One tab per method: its name, parameters and body. The body starts at Enter and ends at an Exit. Each distinct Exit name becomes an output port of the calling block, e.g. yes / no. Parameters arrive as fields: a parameter n is read as this.n.
Constructor: a method named init (button + Constructor). When an object is created its fields get their initial values first, then init runs once.
Drag a method from the Classes section of the palette onto the canvas to call it. Right-click the block, or double-click it, to choose the method, the object and the arguments. Blocks with the same object name share one object (and its fields); a block with no object name has an object of its own. Objects are created the first time they are used.
Modules
A module (*.eviam) is a file of classes that several programs can use.
File > Export Classes as Module moves classes into a module file. The program then refers to the module, and saving the program also saves the module.
File > Import Module adds the classes of a module to the open program.
The class window shows where a class is stored.
Projects
File > New Project creates a folder with everything a program needs:
MyProject/


Русский
Начало работы
Блоки
Выражения
Классы и объекты
Модули
Проекты
Git и GitHub
Код на C и C++
Платы Arduino и ESP32
FPGA: Artix-7 и GateMate
Горячие клавиши
Клавиши Vim
Платы Arduino и ESP32
Ещё три языка создают код для микроконтроллеров. Оба используют быстрые значения (числа; текст только в Print), а Print и Input работают через последовательный порт на скорости 115200 бод.
Язык
Платы
Чем собирается
Arduino
Arduino Uno, Nano, Mega 2560, Leonardo, Micro, Pro Mini; ESP32, ESP32-S2, -S3, -C3, -C6, -H2
Один скетч (.ino) с setup() и loop(); arduino-cli с ядрами arduino:avr и esp32:esp32.
AVR C
шесть плат Arduino на AVR (ATmega328P, ATmega2560, ATmega32U4)
Bare-metal C без ядра Arduino. Пины, таймеры, ШИМ, АЦП и UART управляются через регистры микросхемы. Собирают avr-gcc и avr-libc, загружает avrdude.
PIC32 C
девять микросхем PIC32MX: MX1xx/2xx (PIC32MX150F128B, 250F128B, 270F256B), MX3xx/4xx (320F128H, 340F512H, 440F256H, 460F512L), MX5xx/6xx/7xx (695F512L, 795F512L)
Bare-metal C для Microchip XC32: тактирование, пины, ШИМ, АЦП, UART, SPI и I2C управляются через регистры; без Harmony и plib. Собирает xc32-gcc, .hex создаёт xc32-bin2hex, а загружает команда на ваш выбор (по умолчанию pic32prog).
Плату выбирают в списке Board рядом с языком (также в Settings). Build в окне кода компилирует программу для неё; Upload собирает и отправляет программу на плату через последовательный порт, указанный в Settings.
Блок
Код
Что делает
Pin Mode
LED_BUILTIN, OUTPUT
OUTPUT, INPUT или INPUT_PULLUP (кнопка на землю при нажатии читается как LOW).
Digital Write
LED_BUILTIN, HIGH
HIGH для любого ненулевого значения, LOW для 0.
Digital Read
pressed = 4
Сохраняет 1 (HIGH) или 0 (LOW).
Analog Read
level = A0
0..1023 на платах AVR, 0..4095 на ESP32.


Հայերեն
Սկսել
Բլոկներ
Արտահայտություններ
Դասեր և օբյեկտներ
Մոդուլներ
Նախագծեր
Git և GitHub
C և C++ կոդ
Arduino և ESP32 տախտակներ
FPGA՝ Artix-7 և GateMate
Ստեղնային համակցություններ
Vim ստեղներ
Arduino և ESP32 տախտակներ
Եվս երեք լեզու կոդ են ստեղծում միկրոկոնտրոլերների համար: Երկուսն էլ օգտագործում են արագ արժեքներ (թվեր. տեքստ՝ միայն Print-ում), իսկ Print-ը և Input-ը աշխատում են սերիական պորտով՝ 115200 բոդ արագությամբ:
Լեզու
Տախտակներ
Ինչով է կառուցվում
Arduino
Arduino Uno, Nano, Mega 2560, Leonardo, Micro, Pro Mini; ESP32, ESP32-S2, -S3, -C3, -C6, -H2
Մեկ սքեթչ (.ino)՝ setup() և loop()-ով. arduino-cli՝ arduino:avr և esp32:esp32 միջուկներով:
AVR C
Arduino-ի վեց AVR տախտակները (ATmega328P, ATmega2560, ATmega32U4)
Bare-metal C՝ առանց Arduino միջուկի: Պինները, թայմերները, PWM-ը, ADC-ն և UART-ը կառավարվում են չիպի ռեգիստրներով: Կառուցում են avr-gcc-ն և avr-libc-ը, բեռնում է avrdude-ը:
PIC32 C
ինը PIC32MX չիպ. MX1xx/2xx (PIC32MX150F128B, 250F128B, 270F256B), MX3xx/4xx (320F128H, 340F512H, 440F256H, 460F512L), MX5xx/6xx/7xx (695F512L, 795F512L)
Bare-metal C Microchip-ի XC32-ի համար. ժամացույցը, պինները, PWM-ը, ADC-ն, UART-ը, SPI-ն և I2C-ն կառավարվում են ռեգիստրներով, առանց Harmony-ի և plib-ի: Կառուցում է xc32-gcc-ն, .hex-ը ստեղծում է xc32-bin2hex-ը, իսկ բեռնում է ձեր ընտրած հրամանը (լռելյայն՝ pic32prog):
Տախտակն ընտրվում է լեզվի կողքի Board ցանկում (նաև Settings-ում): Կոդի պատուհանի Build-ը ծրագիրը կառուցում է դրա համար. Upload-ը կառուցում է և ուղարկում ծրագիրը տախտակին՝ Settings-ում նշված սերիական պորտով:
Բլոկ
Կոդ
Ինչ է անում
Pin Mode
LED_BUILTIN, OUTPUT
OUTPUT, INPUT կամ INPUT_PULLUP (գետնին միացված կոճակը սեղմելիս կարդացվում է LOW):
Digital Write
LED_BUILTIN, HIGH
HIGH՝ ցանկացած ոչ զրոյական արժեքի համար, LOW՝ 0-ի համար:
Digital Read
pressed = 4
Պահում է 1 (HIGH) կամ 0 (LOW):
Analog Read
level = A0
0..1023 AVR տախտակներում, 0..4095 ESP32-ում: